

Επαναληπτικά Θέματα Γ Λυκείου - 50 Πλήρη Θέματα Α

1ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

- A1** Έστω ένα πολυώνυμο $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ και $x_0 \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι ισχύει:
 $\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0)$
- A2** Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση γραμμένη στο πεδίο ορισμού της A .
- A3** Πότε μια συνάρτηση λέγεται γνησίως φθίνουσα σε ένα διάστημα Δ .
- A4** Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).
- α. Το σύνολο τιμών μιας συνεχούς και μη σταθερής συνάρτησης f σε κλειστό διάστημα είναι πάντα κλειστό διάστημα.
 - β. Αν μια παραγωγίσιμη συνάρτηση δεν είναι γνησίως αύξουσα, τότε η παράγωγός της δεν μπορεί να είναι παντού θετική.
 - γ. Κάθε γνησίως μονότονη συνάρτηση είναι $1-1$.
 - δ. Κάθε συνεχής συνάρτηση σε ένα σημείο x_0 , είναι και παραγωγίσιμη σε αυτό.
 - ε. Το Θ.Μ.Τ. προϋποθέτει ότι η συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη και στα άκρα του διαστήματος.
- A5** Αν x_0 είναι εσωτερικό σημείο και τοπικό ακρότατο της f , και η f παραγωγίζεται στο x_0 , τότε:
- α. $f'(x_0) > 0$
 - β. $f'(x_0) < 0$
 - γ. $f'(x_0) = 0$
 - δ. Δεν εξάγεται συμπέρασμα

2ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

- A1** Να αποδείξετε ότι αν μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο x_0 , τότε είναι και συνεχής στο σημείο αυτό.
- A2** Πότε μια συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ονομάζεται συνάρτηση $1-1$.
- A3** Τι ονομάζουμε ολικό μέγιστο και τι ολικό ελάχιστο μιας συνάρτησης f .
- A4** Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).
- α. Η παράγωγος $\left(\int_a^b f(x) dx \right)'$ ισούται με $f(x)$.
 - β. Το ολοκλήρωμα του γινομένου ισούται πάντοτε με το γινόμενο των ολοκληρωμάτων.
 - γ. Κάθε ολικό μέγιστο είναι σίγουρα μεγαλύτερο από οποιοδήποτε τοπικό ελάχιστο.
 - δ. Αν $\int_a^b f(x) dx \geq 0$, τότε υποχρεωτικά η f είναι μη αρνητική παντού στο $[a, b]$.
 - ε. Η έννοια της συνέχειας στο x_0 προϋποθέτει ότι το x_0 ανήκει στο πεδίο ορισμού.
- A5** Κατά την ολοκλήρωση με αντικατάσταση $u = g(x)$, αλλάζουν:
- α. Μόνο η μεταβλητή ολοκλήρωσης.
 - β. Η μεταβλητή ολοκλήρωσης και τα όρια ολοκλήρωσης.
 - γ. Μόνο τα όρια ολοκλήρωσης.
 - δ. Τίποτα.

3ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

- A1** Έστω δύο παραγωγίσιμες συναρτήσεις f, g . Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $f + g$ είναι παραγωγίσιμη και ισχύει $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$.
- A2** Πώς ορίζεται η αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} μιας 1-1 συνάρτησης f .
- A3** Πότε μια συνάρτηση f ονομάζεται συνεχής. Πότε συνεχής σε κλειστό διάστημα $[a, \beta]$.
- A4** Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).
- α. Παράγωγος σταθερής συνάρτησης είναι 0.
 - β. Ισχύει $\int_a^\beta f(t)dt + \int_\beta^a f(x)dx = 0$.
 - γ. Η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης μπορεί να τέμνει την κατακόρυφη ασύμπτωτή της.
 - δ. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = m$, $l, m \in \mathbb{R}$ και $f(x) < g(x)$ κοντά στο x_0 τότε θα ισχύει $l \leq m$.
 - ε. Αν f είναι 1-1, η παράγωγος της δεν έχει ρίζες.

A5 Η παράγωγος της σύνθετης συνάρτησης $f(g(x))$ ισούται με:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| α. $f'(x) \cdot g'(x)$ | β. $f'(g(x)) \cdot g'(x)$ |
| γ. $f(g'(x))$ | δ. $f'(g(x)) + g'(x)$ |

4ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

- A1** Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της ταυτοτικής συνάρτησης $f(x) = x$ είναι ίση με 1, δηλαδή $(x)' = 1$.
- A2** Τι ονομάζεται γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .
- A3** Τι ονομάζουμε ρυθμό μεταβολής ενός ποσού $y = f(x)$ ως προς ένα ποσό x σε ένα σημείο x_0 .
- A4** Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).
- α. Αν f συνεχής στο κλειστό $[a, \beta]$ και δεν έχει κρίσιμα σημεία, τα ακρότατά της εντοπίζονται υποχρεωτικά στα άκρα.
 - β. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = 1$, τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 1$ ή $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -1$.
 - γ. Αν $f''(x) > 0$, τότε υποχρεωτικά η $f(x)$ είναι γνησίως αύξουσα.
 - δ. Αν η f είναι συνεχής με $\int_a^\beta f(x)dx = 0$ και $f(x) \geq 0$, τότε $f(x) = 0$ για κάθε $x \in [a, \beta]$.
 - ε. Αν f άρτια, τότε $\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$.
- A5** Ο τύπος ολοκλήρωσης κατά παράγοντες είναι:

- | | |
|---|---|
| α. $\int_a^\beta f(x)g'(x)dx = f(\beta)g(\beta) - \int_a^\beta f'(x)g(x)dx$ | β. $\int_a^\beta f(x)g'(x)dx = [f(x)g(x)]_a^\beta - \int_a^\beta f'(x)g(x)dx$ |
| γ. $\int_a^\beta f'(x)g'(x)dx = f(x)g(x)$ | δ. $\int_a^\beta (f(x)g(x))'dx = f(x)g(x)$ |

5ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

- A1** Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της σταθερής συνάρτησης $f(x) = c$ είναι ίση με 0, δηλαδή $(c)' = 0$.
- A2** Πότε δύο συναρτήσεις f, g ονομάζονται ίσες.
- A3** Πότε το σημείο $A(x_0, f(x_0))$ λέγεται σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της f .
- A4** Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).
- α. Αν f 1-1 και παραγωγίσιμη, η αντίστροφη είναι επίσης παραγωγίσιμη στο πεδίο αντίστοιχων τιμών, αρκεί $f'(x) \neq 0$.
 - β. Η $f(x) = x^3$ έχει εξίσωση εφαπτομένης στο $x = 0$ τον άξονα $x'x$.
 - γ. Η $f(x) = x^2$ δεν είναι 1-1 στο $\mathbb{R}$.
 - δ. Αν μια συνάρτηση είναι κυρτή στο Δ , η εφαπτομένη της βρίσκεται πάντοτε "κάτω" από τη γραφική παράσταση, με εξαίρεση το σημείο επαφής.
 - ε. Αν $\lim_{x \rightarrow y} \frac{f(x)}{x} = \lambda$ και $\lim_{x \rightarrow y} (f(x) - \lambda x) = \mu$, τότε η $y = \lambda x + \mu$ είναι πλάγια (ή οριζόντια) ασύμπτωτη.
- A5** Η ιδιότητα $\int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx = -\int_{\beta}^{\alpha} f(x)dx$ ισχύει:
- α. Μόνο αν $\alpha > \beta$.
 - β. Μόνο αν $f(x) \geq 0$.
 - γ. Εφόσον η f είναι συνεχής, για οποιαδήποτε α, β .
 - δ. Ποτέ.

6ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

- A1** Έστω μια συνάρτηση f συνεχής σε ένα διάστημα Δ . Αν $f'(x) > 0$ σε κάθε εσωτερικό σημείο του Δ , να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα σε όλο το Δ .
- A2** Πώς ορίζονται οι πράξεις της πρόσθεσης $f + g$ και του πολλαπλασιασμού $f \cdot g$ δύο συναρτήσεων. Ποιο το πεδίο ορισμού τους.
- A3** Πότε λέμε ότι μια συνάρτηση f στρέφει τα κοίλα προς τα άνω (ή είναι κυρτή) στο Δ .
- A4** Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).
- α. Η $f(x) = \ln x$ έχει παράγουσα την $F(x) = x \ln x - x + c$.
 - β. Μια συνάρτηση παραγωγίσιμη στο x_0 είναι πάντα συνεχής στο x_0 .
 - γ. Αν $\int_a^{\beta} f(x)dx < 0$, τότε απαγορεύεται η $f(x)$ να είναι ≥ 0 παντού στο $[a, \beta]$.
 - δ. Ο τύπος ολοκλήρωσης κατά παράγοντες είναι $\int_a^{\beta} f(x)g'(x)dx = [f(x)g(x)]_a^{\beta} - \int_a^{\beta} f'(x)g(x)dx$. (Λάθος ο 2ος όρος).
 - ε. Αν η $f''(x)$ αλλάζει πρόσημο εκατέρωθεν του x_0 (όπου ορίζεται η εφαπτομένη), το x_0 είναι σημείο καμπής.
- A5** Η κατακόρυφη ασύμπτωτη εμφανίζεται συχνότερα στα σημεία x_0 όπου:
- α. Ο αριθμητής μηδενίζεται και ο παρονομαστής όχι.
 - β. Η συνάρτηση παρουσιάζει ελάχιστο.
 - γ. Το πλευρικό όριο καταλήγει σε $+\infty$ ή $-\infty$.
 - δ. Ορίζεται η συνάρτηση χωρίς ανωμαλίες.

7ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

A1 Έστω $f(x) = x^ν$ όπου $ν$ φυσικός αριθμός. Με τη βοήθεια του ορισμού της παραγώγου να αποδείξετε ότι $(x^ν)' = νx^{ν-1}$.

A2 Έστω οι συναρτήσεις f και g . Πώς ορίζεται η σύνθεση $g \circ f$ και ποιο είναι το πεδίο ορισμού της.

A3 Πότε η ευθεία $x = x_0$ ονομάζεται κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f .

A4 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- α. Το ολοκλήρωμα $\int_a^b |f(x)|dx$ αντιπροσωπεύει πάντοτε το εμβαδόν του χωρίου μεταξύ της C_f , του άξονα $x'x$ και των $x = a$ και $x = b$, ακόμα και αν δεν γνωρίζουμε ποιο είναι μεγαλύτερο (a ή b).
- β. Η συνεχής συνάρτηση έχει σταθερό πρόσημο ανάμεσα σε δύο διαδοχικές ρίζες της.
- γ. Κάθε περιοδική μη σταθερή συνάρτηση δεν έχει όριο στο άπειρο.
- δ. Αν η f είναι συνεχής και $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in [\alpha, \beta]$ με $\int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx = 0$, τότε υποχρεωτικά $f(x) = 0$ σε όλο το διάστημα.
- ε. Οι γραφικές παραστάσεις $C_f, C_{f^{-1}}$ είναι συμμετρικές ως προς τη διχοτόμο $y = x$.

A5 Ο γεωμετρικός ορισμός της $f'(x_0)$ ταυτίζεται με:

- α. Τον άξονα συμμετρίας της συνάρτησης.
- β. Το εμβαδόν υπό την καμπύλη.
- γ. Το συντελεστή διεύθυνσης λ της εφαπτομένης της C_f στο x_0 .
- δ. Την ελάχιστη τιμή της f .

8ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

A1 Να αποδείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις C_f και $C_{f^{-1}}$ των συναρτήσεων f και f^{-1} είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία $y = x$ (διχοτόμο $x \hat{O} y$).

A2 Πότε μια συνάρτηση λέγεται γνησίως φθίνουσα σε ένα διάστημα Δ .

A3 Πότε η ευθεία $y = y_0$ ονομάζεται οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f .

A4 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- α. Αν η συνάρτηση f έχει τοπικό μέγιστο στο σημείο x_0 , τότε απαραίτητως ισχύει $f'(x_0) = 0$.
- β. Αν x_0 είναι ακρότατο σε κλειστό άκρο διαστήματος, τότε ισχύει το Fermat.
- γ. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$, τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = +\infty$.
- δ. Αν $f(x) < g(x)$ για κάθε $x \in [a, \beta]$ (και συνεχείς), τότε $\int_a^{\beta} f(x)dx < \int_a^{\beta} g(x)dx$.
- ε. Αν $f'(x) = 0$ σε ένωση ξένων διαστημάτων, τότε η f μπορεί να παίρνει διαφορετικές σταθερές τιμές σε κάθε διάστημα.

A5 Αν f άρτια και ολοκληρώσιμη στο $[-\alpha, \alpha]$ ($\alpha > 0$), τότε:

- α. $\int_{-\alpha}^{\alpha} f(x)dx = 0$
- β. $\int_{-\alpha}^{\alpha} f(x)dx = 2 \int_0^{\alpha} f(x)dx$
- γ. $\int_{-\alpha}^{\alpha} f(x)dx = \alpha \cdot f(0)$
- δ. Η f δεν είναι ολοκληρώσιμη.

9ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

- A1** Να διατυπώσετε το Θεώρημα του Βολζανο και να δώσετε τη γεωμετρική του ερμηνεία με ένα σχήμα.
- A2** Τι ονομάζουμε ολικό μέγιστο και τι ολικό ελάχιστο μιας συνάρτησης f .
- A3** Πότε η ευθεία $y = \lambda x + \beta$ ονομάζεται πλάγια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f στο $+\infty$.
- A4** Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).
- α. Η παράγωγος πολωνύμου 3ου βαθμού έχει άπειρο πεδίο ορισμού.
 - β. Αν μια συνάρτηση δεν είναι $1-1$, τότε δεν είναι γνησίως μονότονη.
 - γ. Αν η f' είναι συνεχής, τότε $\int_a^b f'(x)dx = f(b) - f(a)$.
 - δ. Μια συνάρτηση μπορεί να έχει άπειρες κατακόρυφες ασύμπτωτες.
 - ε. Αν συνεχής συνάρτηση στο $[a, \beta]$ δεν έχει ρίζα, τότε $f(a)f(\beta) \geq 0$.
- A5** Αν η συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο x_0 , τότε:
- α. Υποχρεωτικά $f'(x_0) = 0$.
 - β. Είναι οπωσδήποτε συνεχής στο x_0 .
 - γ. Μπορεί να έχει πλευρικά όρια που διαφέρουν.
 - δ. Παρουσιάζει ακρότατο.

10ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

- A1** Να διατυπώσετε το Θεώρημα του Ρολλε και να το ερμηνεύσετε γεωμετρικά με τη βοήθεια κατάλληλου σχήματος.
- A2** Πότε μια συνάρτηση f ονομάζεται συνεχής. Πότε συνεχής σε κλειστό διάστημα $[a, \beta]$.
- A3** Τι ονομάζουμε αρχική συνάρτηση ή παράγουσα μιας συνάρτησης f σε ένα διάστημα Δ .
- A4** Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).
- α. Αν $\int_a^b f(x)dx = 0$ και η f παίρνει και θετικές και αρνητικές τιμές, το εμβαδόν του αντίστοιχου χωρίου είναι στο σύνολο 0. (Το εμβαδόν είναι > 0).
 - β. Αν υπάρχει εξακριβωμένα $\xi \in (a, \beta)$ με $f'(\xi) = 0$, τότε υποχρεωτικά $f(a) = f(\beta)$.
 - γ. Η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x}$ είναι παραγωγίσιμη στο $x = 0$.
 - δ. Το πεδίο ορισμού του αθροίσματος $f + g$ είναι πάντοτε η τομή των πεδίων ορισμού τους.
 - ε. Αν $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b g(x)dx$, τότε υποχρεωτικά συνεπάγεται ότι $f(x) = g(x)$ σε όλο το $[a, \beta]$.
- A5** Αν η παράγωγος $f'(x_0)$ ΔΕΝ υπάρχει (ενώ η f είναι συνεχής στο x_0), τότε στο x_0 :
- α. Η f δεν μπορεί να έχει ακρότατο.
 - β. Η f μπορεί να έχει ακρότατο (π.χ. $f(x) = |x|$ στο 0).
 - γ. Η f είναι αναγκαστικά σταθερή κοντά στο x_0 .
 - δ. Η f δεν ορίζεται στο x_0 .

11ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

- A1** Να διατυπώσετε το Θεώρημα Μέσης Τιμής (Θ.Μ.Τ.) του διαφορικού λογισμού. Τι εκφράζει το θεώρημα αυτό γεωμετρικά.
- A2** Τι ονομάζουμε ρυθμό μεταβολής ενός ποσού $y = f(x)$ ως προς ένα ποσό x σε ένα σημείο x_0 .

A3 Έστω f συνεχής στο Δ . Τι ονομάζουμε ορισμένο ολοκλήρωμα $\int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx$.

A4 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- α. Αν το x_0 είναι σημείο καμπής και υπάρχει η δεύτερη παράγωγος, τότε υποχρεωτικά $f''(x_0) = 0$.
- β. Κάθε άρτια συνάρτηση που είναι $1 - 1$, είναι υποχρεωτικά ευθεία.
- γ. Το πεδίο ορισμού του πηλίκου $\frac{f}{g}$ είναι πάντοτε η τομή των πεδίων ορισμού τους.
- δ. Ένα τοπικό μέγιστο μπορεί να είναι μικρότερο από ένα τοπικό ελάχιστο.
- ε. Το όριο της $f(x) = \log(x)$ στο 0 από δεξιά είναι $-\infty$.

A5 Έστω f παραγωγίσιμη με $f'(x) > 0$ για κάθε x σε ένα διάστημα Δ . Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ ισχύει.

- α. Η f είναι γνησίως αύξουσα στο Δ .
- β. Η f αντιστρέφεται στο Δ .
- γ. Η f είναι κυρτή στο Δ .
- δ. Η f δεν παρουσιάζει ακρότατο στο εσωτερικό του Δ .

12ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

A1 Να διατυπώσετε το Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών (Θ.Ε.Τ.) και να κατασκευάσετε ένα σχήμα που να το επιβεβαιώνει.

A2 Πότε το σημείο $A(x_0, f(x_0))$ λέγεται σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της f .

A3 Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση γραμμένη στο πεδίο ορισμού της A .

A4 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- α. Αν δύο συναρτήσεις f, g έχουν το ίδιο πεδίο ορισμού και ισχύει $f(x) = g(x)$ για κάθε x , τότε είναι ίσες.
- β. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$, τότε οι τιμές της $f(x)$ προσεγγίζουν το ℓ όσο το x πλησιάζει το x_0 .
- γ. Το όριο σύνθεσης $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x))$ ισούται πάντα με $f(\lim_{x \rightarrow x_0} g(x))$, αν $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ υπάρχει και f συνεχής.
- δ. Αν $f''(x_0) = 0$, τότε το x_0 είναι απαραίτητα σημείο καμπής.
- ε. Αν f, g κυρτές, το άθροισμά τους $f + g$ είναι κυρτή.

A5 Η εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο $(x_0, f(x_0))$ δίνεται από τη σχέση:

- α. $y = f(x_0) + f'(x)(x - x_0)$
- β. $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$
- γ. $y = f'(x_0) \cdot x + f(x_0)$
- δ. $y = f(x_0)(x - x_0)$

13ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

A1 Να διατυπώσετε το Θεώρημα Φερματ. Συνοδεύστε τη διατύπωση με ένα κατάλληλο γεωμετρικό σχήμα.

A2 Πότε λέμε ότι μια συνάρτηση f στρέφει τα κοίλα προς τα άνω (ή είναι κυρτή) στο Δ .

A3 Πότε μια συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ονομάζεται συνάρτηση $1 - 1$.

A4 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- α. Στην κίνηση κινητού σε άξονα, αν ταχύτητα και επιτάχυνση είναι ομόσημες, η κίνηση επιταχύνεται.
- β. Ισχύει ότι $\int_{\alpha}^{\beta} (f(x) + g(x))dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx + \int_{\alpha}^{\beta} g(x)dx$, όταν οι f, g είναι συνεχείς στο $[\alpha, \beta]$.
- γ. Αν $f'(x_0) = 0$, τότε υποχρεωτικά το x_0 είναι τοπικό ακρότατο.

δ. Υπάρχει παράγουσα για κάθε συνεχή συνάρτηση στο $\mathbb{R}$.

ε. Δύο συναρτήσεις είναι ίσες μόνο αν έχουν ίδιους τύπους.

A5 Η παράγωγος της ολοκληρωτικής συνάρτησης $F(x) = \int_{\alpha}^x f(t)dt$ (με f συνεχή) είναι:

α. $F'(x) = 0$

β. $F'(x) = f(t)$

γ. $F'(x) = f(x)$

δ. $F'(x) = f(x) - f(\alpha)$

14ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

A1 Αν μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο x_0 , πώς ορίζεται η εφαπτομένη της γραφικής της παράστασης στο σημείο $A(x_0, f(x_0))$. Να γράψετε την εξίσωσή της.

A2 Πότε η ευθεία $x = x_0$ ονομάζεται κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f .

A3 Πώς ορίζεται η αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} μιας $1-1$ συνάρτησης f .

A4 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

α. Υπάρχει πιθανότητα το Θεώρημα Μέσης Τιμής να δίνει περισσότερα από ένα ξ .

β. Αν η f' είναι συνεχής συνάρτηση, τότε $\int_{\alpha}^{\beta} f'(x)g(x)dx = [f(x)g(x)]_{\alpha}^{\beta} - \int_{\alpha}^{\beta} f(x)g'(x)dx$.

γ. Αν $f(x) \geq 0$ στο $[\alpha, \beta]$ και $\int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx = 0$ (με f συνεχή), τότε $f(x) = 0$ σε όλο το $[\alpha, \beta]$.

δ. Θεώρημα Fermat: Αν η f έχει τοπικό ακρότατο στο εσωτερικό σημείο x_0 και είναι παραγωγίσιμη σε αυτό, τότε $f'(x_0) = 0$.

ε. Μια πολυωνυμική συνάρτηση βαθμού ≥ 2 μπορεί να έχει πλάγια ασύμπτωτη.

A5 Αν $f'(x_0) = 0$ και $f''(x_0) > 0$, τότε στο x_0 η f :

α. Παρουσιάζει τοπικό μέγιστο.

β. Παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο.

γ. Παρουσιάζει σημείο καμπής.

δ. Δεν εξάγεται συμπέρασμα.

15ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

A1 Έστω ένα πολυώνυμο $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ και $x_0 \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι ισχύει: $\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0)$

A2 Πότε η ευθεία $y = y_0$ ονομάζεται οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f .

A3 Τι ονομάζεται γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .

A4 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

α. Αν η συνάρτηση f έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη την ευθεία $x = x_0$, τότε σίγουρα η f δεν είναι συνεχής στο x_0 .

β. Το Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών λέει ότι η f παίρνει όλες τις τιμές μεταξύ $f(a)$ και $f(b)$.

γ. Αν η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα, τότε υποχρεωτικά $f'(x) > 0$ για κάθε εσωτερικό σημείο x .

δ. Υπάρχουν συναρτήσεις συνεχείς στο $[\alpha, \beta]$ για τις οποίες δεν μπορεί να υπολογιστεί η τιμή $\int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx$ προσεγγιστικά.

ε. $f(x) = \sqrt{x}$ έχει όριο στο $x \rightarrow 0^-$ το 0.

A5 Έστω $f(x) \geq 0$. Το εμβαδόν του χωρίου μεταξύ C_f , άξονα $x'x$ και ευθειών $x = \alpha, x = \beta$ (με $\alpha < \beta$) δίνεται από:

$\alpha.$ $E = \int_{\beta}^{\alpha} f(x)dx$ $\beta.$ $E = -\int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx$ $\gamma.$ $E = \int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx$ $\delta.$ $E = |f(\alpha) - f(\beta)|$

16ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

A1 Να αποδείξετε ότι αν μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο x_0 , τότε είναι και συνεχής στο σημείο αυτό.

A2 Πότε η ευθεία $y = \lambda x + \beta$ ονομάζεται πλάγια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f στο $+\infty$.

A3 Πότε δύο συναρτήσεις f, g ονομάζονται ίσες.

A4 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

$\alpha.$ Αν μια συνάρτηση βγάζει μέγιστη και ελάχιστη τιμή σε ένα διάστημα, τότε είναι συνεχής.

$\beta.$ Το πεδίο ορισμού της f^{-1} ταυτίζεται με το σύνολο τιμών της f .

$\gamma.$ Αν f συνεχής και άρτια συνάρτηση με $f(0) < 0$ και $f(x) > 0$ για μεγάλα x , έχει τουλάχιστον δύο ρίζες.

$\delta.$ $\int_a^b c dt = c(b-a)$ για άγνωστο σταθερό c .

$\epsilon.$ Αν $0 \leq f(x) \leq M$ με $M \in \mathbb{R}$ κοντά στο x_0 τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} [(x-x_0)f(x)] = 0$.

A5 Αν f συνεχής στο $[\alpha, \beta]$ και $m \leq f(x) \leq M$ για κάθε $x \in [\alpha, \beta]$, τότε:

$\alpha.$ $\int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx = m(\beta - \alpha)$

$\beta.$ $m(\beta - \alpha) \leq \int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx \leq M(\beta - \alpha)$

$\gamma.$ $\int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx \geq M(\beta - \alpha)$

$\delta.$ Δεν μπορεί να εκτιμηθεί το ολοκλήρωμα.

17ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

A1 Έστω δύο παραγωγίσιμες συναρτήσεις f, g . Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $f + g$ είναι παραγωγίσιμη και ισχύει $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$.

A2 Τι ονομάζουμε αρχική συνάρτηση ή παράγουσα μιας συνάρτησης f σε ένα διάστημα Δ .

A3 Πώς ορίζονται οι πράξεις της πρόσθεσης $f + g$ και του πολλαπλασιασμού $f \cdot g$ δύο συναρτήσεων. Ποιο το πεδίο ορισμού τους.

A4 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

$\alpha.$ Αν C_f έχει οριζόντια ασύμπτωτη στο $+\infty$, δεν μπορεί να έχει και πλάγια ασύμπτωτη στο $+\infty$.

$\beta.$ Αν $\int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx > 0$ με $\alpha < \beta$, τότε αναγκαστικά $f(x) > 0$ για κάθε $x \in [\alpha, \beta]$.

$\gamma.$ Το εμβαδόν μεταξύ δύο ευθειών που τέμνονται και του άξονα ολοκληρώνεται χωρίς να χωριστεί το διάστημα στην προβολή της τομής τους.

$\delta.$ Αν $f(x) \leq 0$ στο $[a, \beta]$, τότε το εμβαδόν του χωρίου δίνεται από $-\int_a^{\beta} f(x)dx$.

$\epsilon.$ Ο συμβολισμός της μεταβλητής ολοκλήρωσης x ή t δεν προκαλεί καμία απολύτως αλλαγή στην αριθμητική τιμή ενός ορισμένου ολοκληρώματος.

18ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

A1 Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της ταυτοτικής συνάρτησης $f(x) = x$ είναι ίση με 1, δηλαδή $(x)' = 1$.

A2 Έστω f συνεχής στο Δ . Τι ονομάζουμε ορισμένο ολοκλήρωμα $\int_a^b f(x)dx$.

A3 Έστω οι συναρτήσεις f και g . Πώς ορίζεται η σύνθεση $g \circ f$ και ποιο είναι το πεδίο ορισμού της.

A4 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- α. Κάθε συνεχής συνάρτηση με πεδίο ορισμού κλειστό διάστημα $[a, \beta]$ έχει πάντοτε μέγιστη και ελάχιστη τιμή.
- β. Οι συντελεστές λ, μ της ασύμπτωτης στο $+\infty$ ταυτίζονται υποχρεωτικά με αυτούς στο $-\infty$.
- γ. Αν $f'(x) = g'(x)$ τότε $\int_a^b f'(x)dx = \int_a^b g'(x)dx \Rightarrow f(\beta) - f(a) = g(\beta) - g(a)$.
- δ. Στιγμιαία ταχύτητα κινητού ισούται με την παράγωγο της θέσης του.
- ε. Η συνεχής συνάρτηση στο x_0 ορίζεται απαραίτητα στο x_0 .

A5 Έστω οι συναρτήσεις f, g . Το πεδίο ορισμού της σύνθεσης $f \circ g$ ορίζεται ως:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| α. $\{x \in D_f \mid g(x) \in D_g\}$ | β. $\{x \in D_g \mid f(x) \in D_f\}$ |
| γ. $\{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\}$ | δ. $\{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\}$ |

19ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

A1 Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της σταθερής συνάρτησης $f(x) = c$ είναι ίση με 0, δηλαδή $(c)' = 0$.

A2 Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση γραμμένη στο πεδίο ορισμού της A .

A3 Πότε μια συνάρτηση λέγεται γνησίως φθίνουσα σε ένα διάστημα Δ .

A4 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- α. Το $\int_a^b f(x)dx$ με a, b σταθερές, αποτελεί μια συνάρτηση της μεταβλητής x .
- β. Το σημείο καμπής είναι το σημείο όπου ο ρυθμός μεταβολής της κλίσης αλλάζει από αύξηση σε μείωση (ή αντίστροφα).
- γ. Αν $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in \Delta$, τότε η f είναι γνησίως αύξουσα στο Δ .
- δ. Η εφαπτομένη της e^x στο 0 είναι η ευθεία $y = x + 1$.
- ε. Σύμφωνα με το Θ.Μ.Τ., υπάρχει τουλάχιστον ένα $\xi \in (a, \beta)$ ώστε η εφαπτομένη στο ξ να είναι παράλληλη στη χορδή AB .

A5 Το $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$ ισούται με:

- | | | | |
|------|------|--------|--------------|
| α. 0 | β. 1 | γ. e | δ. $+\infty$ |
|------|------|--------|--------------|

20ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

A1 Έστω μια συνάρτηση f συνεχής σε ένα διάστημα Δ . Αν $f'(x) > 0$ σε κάθε εσωτερικό σημείο του Δ , να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα σε όλο το Δ .

A2 Πότε μια συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ονομάζεται συνάρτηση $1-1$.

A3 Τι ονομάζουμε ολικό μέγιστο και τι ολικό ελάχιστο μιας συνάρτησης f .

A4 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

δ. $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ για κάθε κυρτή f .

ε. Για κάθε πολυωνυμική συνάρτηση βαθμού μεγαλύτερου του 2, αν έχει τοπικά ακρότατα σε σημεία $x_1 < x_2$, τότε θα έχει και σημείο καμπής.

A5 Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$, τότε για τιμές του x "πολύ κοντά" στο x_0 , ισχύει:

α. $f(x) > 0$

β. $f(x) < 0$

γ. $f(x) = 0$

δ. $\lim f(x) \in \mathbb{R}$

23ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

A1 Να διατυπώσετε το Θεώρημα του Βολζανο και να δώσετε τη γεωμετρική του ερμηνεία με ένα σχήμα.

A2 Πότε δύο συναρτήσεις f, g ονομάζονται ίσες.

A3 Πότε το σημείο $A(x_0, f(x_0))$ λέγεται σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της f .

A4 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

α. Δίνονται συναρτήσεις f, g, h για τις οποίες ισχύει $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ για κάθε x σε μια περιοχή γύρω από ένα κοινό σημείο x_0 . Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0} h(x)$ τότε το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ δεν υπάρχει.

β. Αν $f'(x_0) = 0$ και $f''(x_0) > 0$, τότε η f έχει τοπικό ελάχιστο στο x_0 .

γ. Αν $f'(x) = g'(x)$ στο Δ , τότε $f(x) = g(x) + c$ στο Δ .

δ. Το ορισμένο ολοκλήρωμα μιας συνεχούς συνάρτησης, γεωμετρικά προκύπτει ως το όριο αθροισμάτων εμβαδών απείρων ορθογωνίων.

ε. Το ολοκλήρωμα $\int_a^b |f(x)|dx$ αντιπροσωπεύει πάντοτε το εμβαδόν του χωρίου μεταξύ της C_f , του άξονα $x'x$ και των $x = a, x = b$, ακόμα και αν δεν γνωρίζουμε ποιο είναι μεγαλύτερο (a ή b).

A5 Μία συνεχής συνάρτηση στο κλειστό $[\alpha, \beta]$:

α. Μπορεί να διαπερνά τον άξονα χωρίς ρίζα.

β. Είναι 1-1.

γ. Παίρνει υποχρεωτικά μέγιστη (Μ) και ελάχιστη (μ) τιμή.

δ. Δεν έχει τοπικά ακρότατα.

24ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

A1 Να διατυπώσετε το Θεώρημα του Ρολλε και να το ερμηνεύσετε γεωμετρικά με τη βοήθεια κατάλληλου σχήματος.

A2 Πώς ορίζονται οι πράξεις της πρόσθεσης $f + g$ και του πολλαπλασιασμού $f \cdot g$ δύο συναρτήσεων. Ποιο το πεδίο ορισμού τους.

A3 Πότε λέμε ότι μια συνάρτηση f στρέφει τα κοίλα προς τα άνω (ή είναι κυρτή) στο Δ .

A4 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

α. Κάθε τοπικό ελάχιστο είναι πάντοτε κρίσιμο σημείο.

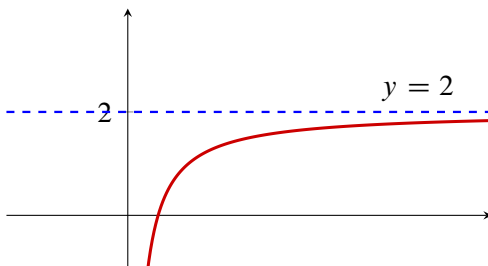
β. Ισχύει ότι $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$.

γ. Αν μια συνάρτηση f είναι αντιστρέψιμη τότε ισχύει $f(f^{-1}(x)) = x$ για κάθε $x \in D_f$.

δ. Ισχύει ότι $\int_a^a f(x)dx = 0$, ανεξάρτητα από τον τύπο της συνεχούς συνάρτησης f .

ε. Αν $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b g(x)dx$, με $a \neq b$ και f, g συνεχείς, τότε απαραίτητα οι γραφικές τους παραστάσεις έχουν τουλάχιστον ένα κοινό σημείο στο $[\alpha, \beta]$.

A5 Δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x)$ με μία οριζόντια ασύμπτωτη:



Από την ερμηνεία του γραφήματος, ποιο είναι το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

- α. $-\infty$ β. 0 γ. 2 δ. $+\infty$

25ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

- A1** Να διατυπώσετε το Θεώρημα Μέσης Τιμής (Θ.Μ.Τ.) του διαφορικού λογισμού. Τι εκφράζει το θεώρημα αυτό γεωμετρικά.
- A2** Έστω οι συναρτήσεις f και g . Πώς ορίζεται η σύνθεση $g \circ f$ και ποιο είναι το πεδίο ορισμού της.
- A3** Πότε η ευθεία $x = x_0$ ονομάζεται κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f .
- A4** Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- α. Αν η f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα στο $[a, \beta]$, τότε σύνολο τιμών είναι το $[f(a), f(\beta)]$.
- β. Υπάρχει συνεχής συνάρτηση στο $\mathbb{R}$ που δεν τέμνει κανέναν από τους δύο άξονες.
- γ. Ο κανόνας γινομένου ορίζει $(f(x)g(x))' = f'(x)g'(x)$.
- δ. Η σταθερά μέσα σε ένα ολοκλήρωμα μπορεί να "εξαχθεί" εκτός: $\int_a^b c f(x) dx = c \int_a^b f(x) dx$.
- ε. Η συνάρτηση $\frac{|x|}{x}$ έχει παράγωγο παντού στο $\mathbb{R}^*$ ίση με μηδέν.

A5 Για ποια μορφή δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε άμεσα τον κανόνα του Λ'Οσπιταλ.

- α. $\frac{0}{0}$ β. $\frac{+\infty}{+\infty}$ γ. $\frac{-\infty}{+\infty}$ δ. $0 \cdot \infty$

26ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

- A1** Να διατυπώσετε το Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών (Θ.Ε.Τ.) και να κατασκευάσετε ένα σχήμα που να το επιβεβαιώνει.
- A2** Πότε μια συνάρτηση λέγεται γνησίως φθίνουσα σε ένα διάστημα Δ .
- A3** Πότε η ευθεία $y = y_0$ ονομάζεται οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f .
- A4** Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- α. Οι εκθετικές εξισώσεις επιλύονται συχνά χρησιμοποιώντας θεωρήματα μονοτονίας.
- β. Κρίσιμα σημεία είναι μόνο όσα μηδενίζουν την παράγωγο.
- γ. Η παράγωγος της $\ln x$ είναι $1/x$ για $x > 0$, και της $\ln |x|$ είναι επίσης $1/x$ για $x \neq 0$.
- δ. Η αντίστροφη μιας γνησίως αύξουσας είναι επίσης γνησίως αύξουσα.
- ε. Αν $\int_a^b f(x) dx > 0$ με $a < \beta$, τότε αναγκαστικά $f(x) > 0$ για κάθε $x \in [a, \beta]$.

A5 Για μια συνάρτηση 1-1 ισχύει απαραίτητα ότι:

α. Είναι γνησίως μονότονη.

β. $f(x_1) \neq f(x_2) \implies x_1 \neq x_2$.

γ. $f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$.

δ. Τα $C_f, C_{f^{-1}}$ τέμνονται αποκλειστικά στη διχοτόμο $y = x$.

27ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

A1 Να διατυπώσετε το Θεώρημα Φερματ. Συνοδεύστε τη διατύπωση με ένα κατάλληλο γεωμετρικό σχήμα.

A2 Τι ονομάζουμε ολικό μέγιστο και τι ολικό ελάχιστο μιας συνάρτησης f .

A3 Πότε η ευθεία $y = \lambda x + \beta$ ονομάζεται πλάγια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f στο $+\infty$.

A4 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

α. Αν $f(x) \geq 2$, τότε $\int_1^3 f(x)dx \geq 4$.

β. Αν μια συνάρτηση είναι συνεχής σε ένα ανοικτό διάστημα, τότε έχει ολικά ακρότατα.

γ. Αν ισχύει $F(x) = G(x) + c$, τότε η F και η G είναι παράγουσες της ίδιας συνάρτησης.

δ. Αν x_0 εσωτερικό όπου η f παραγωγίζεται και $f'(x_0) \neq 0$, τότε το x_0 δεν είναι ακρότατο.

ε. Η παράγωγος της $\eta\mu x$ είναι $\sigma\upsilon\nu x$, αλλά σε μοίρες. (Όχι, αποκλειστικά σε ακτίνια).

A5 Αν $f'(x) = 0$ για ΚΑΘΕ x σε ένα διάστημα Δ , τότε:

α. Η f είναι γνησίως αύξουσα στο Δ .

β. Η f είναι σταθερή συνάρτηση στο Δ .

γ. Η f ταλαντώνεται στο Δ .

δ. Η f είναι εξίσωση ευθείας με $a \neq 0$.

28ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

A1 Αν μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο x_0 , πώς ορίζεται η εφαπτομένη της γραφικής της παράστασης στο σημείο $A(x_0, f(x_0))$. Να γράψετε την εξίσωσή της.

A2 Πότε μια συνάρτηση f ονομάζεται συνεχής. Πότε συνεχής σε κλειστό διάστημα $[a, b]$.

A3 Τι ονομάζουμε αρχική συνάρτηση ή παράγουσα μιας συνάρτησης f σε ένα διάστημα Δ .

A4 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

α. Αν F, G είναι δύο παράγουσες της f στο Δ , τότε διαφέρουν κατά μια σταθερά c , δηλαδή $F(x) = G(x) + c$.

β. Η ακρότατη τιμή μιας συνεχούς f σε κλειστό $[a, b]$ λαμβάνεται είτε σε κρίσιμο σημείο είτε στα άκρα a, b .

γ. Τριγωνομετρικές συναρτήσεις είναι πάντα συνεχείς στο πεδίο ορισμού τους.

δ. Η ύπαρξη του ορίου $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ εξαρτάται πάντοτε από την τιμή $f(x_0)$.

ε. Η παράγωγος του x^x είναι $x \cdot x^{x-1}$.

A5 Το βασικό τριγωνομετρικό όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu x}{x}$ ισούται με:

α. 0

β. $+\infty$

γ. 1

δ. Δεν υπάρχει

29ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

- A1** Έστω ένα πολυώνυμο $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ και $x_0 \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι ισχύει:
 $\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0)$
- A2** Τι ονομάζουμε ρυθμό μεταβολής ενός ποσού $y = f(x)$ ως προς ένα ποσό x σε ένα σημείο x_0 .
- A3** Έστω f συνεχής στο Δ . Τι ονομάζουμε ορισμένο ολοκλήρωμα $\int_a^b f(x) dx$.
- A4** Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).
- Αν f συνεχής στο $[a, \beta]$ και παραγωγίσιμη στο (a, β) με $f(a) = f(\beta)$, υπάρχει μιά τουλάχιστον ρίζα της f' στο (a, β) .
 - Κάθε περιττή συνεχής συνάρτηση στο $\mathbb{R}$ έχει ρίζα το $x = 0$.
 - Αν μια συνάρτηση f είναι περιττή και συνεχής, το εμβαδόν του χωρίου μεταξύ της C_f , του x' και των $x = -\alpha, x = \alpha$ ($\alpha > 0$) ισούται με $2 \int_0^\alpha |f(x)| dx$.
 - Τα κρίσιμα σημεία εντοπίζονται και στα άκρα του πεδίου ορισμού κλειστού διαστήματος.
 - Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$, τότε η συνάρτηση ορίζεται υποχρεωτικά στο x_0 .
- A5** Αν $f''(x) > 0$ για κάθε $x \in \Delta$, η γραφική παράσταση της f αναφορικά με την εφαπτομένη της:
- Βρίσκεται χαμηλότερα, με εξαίρεση το σημείο επαφής.
 - Βρίσκεται ψηλότερα, με εξαίρεση το σημείο επαφής.
 - Διαπερνάται από αυτή σε κάθε σημείο.
 - Συμπίπτει με αυτή.

30ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

- A1** Να αποδείξετε ότι αν μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο x_0 , τότε είναι και συνεχής στο σημείο αυτό.
- A2** Πότε το σημείο $A(x_0, f(x_0))$ λέγεται σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της f .
- A3** Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση γραμμένη στο πεδίο ορισμού της A .
- A4** Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).
- Η έννοια του ρυθμού μεταβολής y ως προς x είναι το $f'(x_0)$.
 - Το ολοκλήρωμα του αθροίσματος ισούται με το άθροισμα των ολοκληρωμάτων.
 - Κάθε συνεχής συνάρτηση σε ανοιχτό διάστημα έχει τουλάχιστον ένα κρίσιμο σημείο.
 - Το σύνολο τιμών της e^x είναι το $\mathbb{R}$.
 - Η ύπαρξη δεύτερης παραγώγου στο x_0 εξασφαλίζει ότι το x_0 είναι σημείο καμπής, εάν προηγουμένως γνωρίζουμε ότι $f''(x_0) = 0$.
- A5** Το $\int_a^b c dx$ (όπου c σταθερός πραγματικός αριθμός), ισούται με:
- c
 - $c \cdot x$
 - $c(\beta - \alpha)$
 - $\beta - \alpha$

31ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

- A1** Έστω δύο παραγωγίσιμες συναρτήσεις f, g . Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $f + g$ είναι παραγωγίσιμη και ισχύει $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$.
- A2** Πότε λέμε ότι μια συνάρτηση f στρέφει τα κοίλα προς τα άνω (ή είναι κυρτή) στο Δ .

A3 Πότε μια συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ονομάζεται συνάρτηση 1 – 1.

A4 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- α. Εάν η εφαπτομένη σε ένα σημείο M της γραφικής παράστασης διαπερνά την καμπύλη, τότε το M ονομάζεται σημείο καμπής της.
- β. Το εμβαδόν μεταξύ δύο καμπυλών είναι $\int_a^b |f(x) - g(x)| dx$.
- γ. Για κάθε συνεχή συνάρτηση f , ισχύει ότι $\left| \int_a^b f(x) dx \right| = \int_a^b |f(x)| dx$ αν και μόνο αν η f διατηρεί σταθερό πρόσημο στο $[\alpha, \beta]$.
- δ. Υπάρχει συνάρτηση που η παράγωγός της είναι η $f'(x) = |x|$.
- ε. Έστω f συνεχής. Αν η f δεν μηδενίζεται σε διάστημα Δ , τότε διατηρεί σταθερό πρόσημο στο Δ .

A5 Αν F_1, F_2 δύο παράγουσες (αρχικές) της ίδιας συνάρτησης f σε ένα διάστημα Δ , τότε:

- α. $F_1(x) = F_2(x)$ για κάθε $x \in \Delta$.
- β. $F_1(x) - F_2(x) = c$ (σταθερά) για κάθε $x \in \Delta$.
- γ. $F_1'(x) \neq F_2'(x)$ σε κάποιο x .
- δ. $F_1 \cdot F_2 = c$ (σταθερά).

32ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

A1 Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της ταυτοτικής συνάρτησης $f(x) = x$ είναι ίση με 1, δηλαδή $(x)' = 1$.

A2 Πότε η ευθεία $x = x_0$ ονομάζεται κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f .

A3 Πώς ορίζεται η αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} μιας 1 – 1 συνάρτησης f .

A4 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- α. Αν $f(x) > 0$ κοντά στο x_0 , τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > 0$.
- β. Η e^x δεν έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη.
- γ. Αν f συνεχής και $f(a)f(\beta) = 0$, υπάρχει $x_0 \in [a, \beta]$ με $f(x_0) = 0$.
- δ. Η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης απαγορεύεται να τέμνει την καμπύλη σε άλλα σημεία.
- ε. Κάθε σημείο x_0 με $f'(x_0) = 0$ λέγεται κρίσιμο σημείο.

A5 Το ολοκλήρωμα $\int_1^e \frac{1}{x} dx$ ισούται με:

- α. $e - 1$
- β. 1
- γ. $\frac{1}{e}$
- δ. e

33ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

A1 Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της σταθερής συνάρτησης $f(x) = c$ είναι ίση με 0, δηλαδή $(c)' = 0$.

A2 Πότε η ευθεία $y = y_0$ ονομάζεται οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f .

A3 Τι ονομάζεται γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .

A4 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- α. Αν η f είναι συνεχής στο $[a, \beta]$ και έχει ρίζα, τότε $f(a)f(\beta) < 0$.
- β. Δύο καμπύλες εφάπτονται, αν έχουν κοινό σημείο με κοινή εφαπτομένη (δηλ. $f(x_0) = g(x_0)$ και $f'(x_0) = g'(x_0)$).

- γ. Αν f περιττή, έχει $f'(0) = 0$ ή $f(0) = 0$. (Μόνο το $f(0) = 0$ αν ορίζεται).
 δ. Ένα σημείο καμπής είναι σημείο όπου η γραφική παράσταση αλλάζει κυρτότητα.
 ε. Η τιμή του $\int_a^b f(x)dx$ (εφόσον η f είναι συνεχής), είναι πάντοτε ένας θετικός αριθμός.

A5 Το σημείο $M(x_0, f(x_0))$ λέγεται σημείο καμπής αν:

- α. Η f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο και τοπικό ελάχιστο. β. Η C_f έχει εφαπτομένη και αλλάζει κυρτότητα εκατέρωθεν του x_0 .
 γ. $f'(x_0) = 0$ αυστηρά. δ. $f(x_0) = 0$.

34ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

- A1** Έστω μια συνάρτηση f συνεχής σε ένα διάστημα Δ . Αν $f'(x) > 0$ σε κάθε εσωτερικό σημείο του Δ , να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα σε όλο το Δ .
A2 Πότε η ευθεία $y = \lambda x + \beta$ ονομάζεται πλάγια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f στο $+\infty$.
A3 Πότε δύο συναρτήσεις f, g ονομάζονται ίσες.
A4 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).
 α. Αν μια συνεχής μη-αρνητική συνάρτηση δεν είναι η μηδενική, τότε το ολοκλήρωμά της σε διάστημα $a < \beta$ είναι αυστηρά > 0 .
 β. Το όριο πολωνύμου στο $+\infty$ ισούται πάντοτε με το όριο του μεγιστοβάθμιου όρου του.
 γ. Αν $\int_a^b f(x)dx = 0$ και $a \neq b$, συνεπάγεται ότι η f έχει τουλάχιστον μια ρίζα στο $[a, b]$ (προυποθέτοντας ότι η f είναι συνεχής).
 δ. Κάθε εσωτερικό σημείο x_0 στο οποίο μηδενίζεται η παράγωγος, δεν είναι υποχρεωτικά θέση τοπικού ακροτάτου.
 ε. Μια συνάρτηση μπορεί να έχει $+\infty$ όριο σε κλειστό άκρο διαστήματος.
A5 Ποια είναι η παράγωγος της $f(x) = \ln |g(x)|$, αν $g(x) \neq 0$ και g παραγωγίσιμη.
 α. $\frac{1}{g(x)}$ β. $\frac{g'(x)}{g(x)}$ γ. $\frac{1}{|g(x)|}$ δ. $g'(x) \cdot \ln |g(x)|$

35ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

- A1** Έστω $f(x) = x^\nu$ όπου ν φυσικός αριθμός. Με τη βοήθεια του ορισμού της παραγώγου να αποδείξετε ότι η $(x^\nu)' = \nu x^{\nu-1}$.
A2 Τι ονομάζουμε αρχική συνάρτηση ή παράγουσα μιας συνάρτησης f σε ένα διάστημα Δ .
A3 Πώς ορίζονται οι πράξεις της πρόσθεσης $f + g$ και του πολλαπλασιασμού $f \cdot g$ δύο συναρτήσεων. Ποιο το πεδίο ορισμού τους.
A4 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).
 α. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$, η f είναι φραγμένη «κοντά» στο x_0 .
 β. Αν δύο συναρτήσεις f, g έχουν την ίδια παράγωγο στο Δ , τότε οι εφαπτομένες των C_f, C_g στα σημεία με μια κοινή τετμημένη, είναι είτε παράλληλες είτε ταυτίζονται.
 γ. Το $\int_a^b f(x)dx$ είναι ένας πραγματικός αριθμός, εξαρτώμενος από τα όρια a, b και τη συνάρτηση.

δ. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > 0$, τότε υποχρεωτικά $f(x) > 0$ για κάθε x κοντά στο x_0 .

ε. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$, τότε η f δεν είναι συνεχής στο x_0 .

A5 Αν $\int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx = 0$ και η f είναι συνεχής με $f(x) \geq 0$, τότε αναγκαστικά:

α. $f(x) = 0$ για κάθε $x \in [\alpha, \beta]$.

β. Η f είναι σταθερή αλλά όχι μηδενική.

γ. $\alpha = 0$ ή $\beta = 0$.

δ. Η f είναι περιττή.

36ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

A1 Να αποδείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις C_f και $C_{f^{-1}}$ των συναρτήσεων f και f^{-1} είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία $y = x$ (διχοτόμο $x \hat{=} y$).

A2 Έστω f συνεχής στο Δ . Τι ονομάζουμε ορισμένο ολοκλήρωμα $\int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx$.

A3 Έστω οι συναρτήσεις f και g . Πώς ορίζεται η σύνθεση $g \circ f$ και ποιο είναι το πεδίο ορισμού της.

A4 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

α. Η κατακόρυφη ασύμπτωτη μιας συνάρτησης μελετάται στο $\pm\infty$.

β. Αν η εφαπτομένη είναι παράλληλη στον $x'x$, τότε $f'(x_0) = 0$.

γ. Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης παράγωγος f' είναι πάντα υποσύνολο του πεδίου ορισμού της f .

δ. Αν η εξίσωση $f'(x) = 0$ έχει μια μόνο ρίζα σε ένα διάστημα, η f μπορεί να μην παρουσιάζει κανένα ακρότατο στο διάστημα αυτό.

ε. Το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{2\nu+1}}$ υπάρχει

A5 Η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης C_f στο $A(x_0, f(x_0))$ τέμνει τον άξονα $x'x$ υπό γωνία ω . Ισχύει πάντοτε:

α. $f'(x_0) = \eta\mu\omega$

β. $f'(x_0) = \epsilon\phi\omega$

γ. $f'(x_0) = \omega$

δ. $f'(x_0) = \sigma\upsilon\nu\omega$

37ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

A1 Να διατυπώσετε το Θεώρημα του Βολζανο και να δώσετε τη γεωμετρική του ερμηνεία με ένα σχήμα.

A2 Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση γραμμένη στο πεδίο ορισμού της A .

A3 Πότε μια συνάρτηση λέγεται γνησίως φθίνουσα σε ένα διάστημα Δ .

A4 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

α. Αν η μεταβολή ενός μεγέθους N δίνεται από παραγωγίσιμη συνάρτηση του χρόνου t , ο ρυθμός μεταβολής του μεγέθους υπολογίζεται ως η παράγωγος $N'(t)$.

β. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = 0$, τότε συνεπάγεται ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$.

γ. Τα εσωτερικά σημεία όπου δεν υπάρχει η παράγωγος, συμπεριλαμβάνονται στα κρίσιμα σημεία.

δ. Η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης μπορεί να τέμνει την οριζόντια ασύμπτωτή της.

ε. Η παράγωγος μιας άρτιας είναι περιττή.

A5 Αν η f είναι συνεχής στο $[\alpha, \beta]$ και $\int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx > 0$ (με $\alpha < \beta$), τότε:

α. $f(x) > 0$ σε κάθε $x \in [\alpha, \beta]$.

β. Υπάρχει $x_0 \in [\alpha, \beta]$ με $f(x_0) > 0$.

γ. $f(\alpha) > 0$ και $f(\beta) > 0$.

δ. Η f δεν έχει ρίζες.

38ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

A1 Να διατυπώσετε το Θεώρημα του Ρολλε και να το ερμηνεύσετε γεωμετρικά με τη βοήθεια κατάλληλου σχήματος.

A2 Πότε μια συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ονομάζεται συνάρτηση $1-1$.

A3 Τι ονομάζουμε ολικό μέγιστο και τι ολικό ελάχιστο μιας συνάρτησης f .

A4 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

α. Αν στο σημείο καμπής η συνάρτηση παραγωγίζεται, τότε η εφαπτομένη διαπερνά την καμπύλη.

β. Αν F, G είναι παράγουσες της συνάρτησης f σε σύνολο που αποτελεί ένωση δύο ξένων διαστημάτων, τότε διαφέρουν κατά μία υποχρεωτικά σταθερά παντού.

γ. Η γραφική παράσταση της f^{-1} είναι συμμετρική της C_f ως προς τον άξονα $x'x$.

δ. Η $\ln x$ έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη τον άξονα $y'y$.

ε. Το ολοκλήρωμα $\int_1^2 e^x dx$ ισούται με $e^2 - e$.

A5 Ποια σχέση είναι σωστή μεταξύ θεωρημάτων.

α. Το Θ.Μ.Τ. είναι ειδική περίπτωση του Ρολλε, β. Το Ρολλε είναι ειδική περίπτωση του Θ.Μ.Τ.,
δηλαδή $\Theta.Μ.Τ. \subset \text{Ρολλε}$.

γ. Τα δύο θεωρήματα είναι ανεξάρτητα. δ. Μόνο το Ρολλε χρειάζεται παραγωγισιμότητα.

39ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

A1 Να διατυπώσετε το Θεώρημα Μέσης Τιμής (Θ.Μ.Τ.) του διαφορικού λογισμού. Τι εκφράζει το θεώρημα αυτό γεωμετρικά.

A2 Πώς ορίζεται η αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} μιας $1-1$ συνάρτησης f .

A3 Πότε μια συνάρτηση f ονομάζεται συνεχής. Πότε συνεχής σε κλειστό διάστημα $[a, \beta]$.

A4 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

α. Η $f(x) = |x|$ είναι συνεχής αλλά όχι παραγωγίσιμη στο 0.

β. Ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτομένης στο σημείο $(x_0, f(x_0))$ είναι η $f'(x_0)$.

γ. Το πολυώνυμο $P(x)$ έχει πάντοτε όριο στο x_0 την τιμή $P(x_0)$.

δ. Σε κάθε τοπικό ακρότατο η παράγωγος πρέπει να μηδενίζεται.

ε. Αν $\int_\alpha^\beta f(x)dx > 0$ με $\alpha < \beta$, τότε η συνεχής συνάρτηση f θα παίρνει απαραίτητως και θετικές τιμές μέσα στο $[\alpha, \beta]$.

A5 Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$, τότε το $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)g(x)]$ είναι:

α. Πάντα 0

β. Πάντα $+\infty$

γ. Πάντα $-\infty$

δ. Μορφή $0 \cdot (\pm\infty)$

40ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

- A1** Να διατυπώσετε το Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών (Θ.Ε.Τ.) και να κατασκευάσετε ένα σχήμα που να το επιβεβαιώνει.
- A2** Τι ονομάζεται γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .
- A3** Τι ονομάζουμε ρυθμό μεταβολής ενός ποσού $y = f(x)$ ως προς ένα ποσό x σε ένα σημείο x_0 .
- A4** Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

α. Ισχύει ότι $\int_a^\beta f(a)dx = f(a)(\beta - a)$.

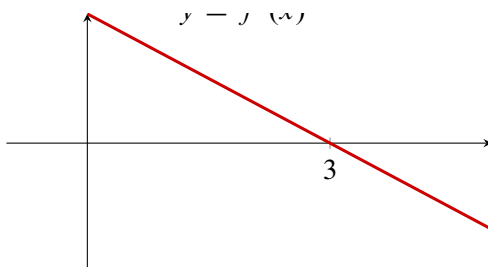
β. Αν μια συνάρτηση δεν είναι συνεχής στο x_0 , τότε ΔΕΝ είναι παραγωγίσιμη σε αυτό.

γ. Το εμβαδόν ενός χωρίου που περικλείεται από την C_f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = \alpha$, $x = \beta$, είναι ένας μη αρνητικός αριθμός.

δ. Κάθε συνεχής συνάρτηση είναι παράγουσα κάποιας άλλης συνάρτησης.

ε. Το θεώρημα Bolzano ισχύει μόνο για γνήσια μονότονες συναρτήσεις.

- A5** Απεικονίζεται η **πρώτη παράγωγος** $f'(x)$, η οποία είναι γραμμική γνησίως φθίνουσα, τέμνοντας τον άξονα στο $x = 3$.



Τι συμπεραίνουμε για το ακρότατο της f στη θέση $x = 3$.

- | | |
|--|---|
| α. Η f παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο διότι το γράφημα της f' κατεβαίνει. | β. Η f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο διότι η f' αλλάζει πρόσημο από $+$ σε $-$. |
| γ. Είναι σημείο καμπής. | δ. Δεν είναι ακρότατο αφού η εφαπτομένη της f' δεν είναι μηδέν. |

41ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

- A1** Να διατυπώσετε το Θεώρημα Φερματ. Συνοδεύστε τη διατύπωση με ένα κατάλληλο γεωμετρικό σχήμα.
- A2** Πότε δύο συναρτήσεις f, g ονομάζονται ίσες.
- A3** Πότε το σημείο $A(x_0, f(x_0))$ λέγεται σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της f .
- A4** Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

α. Αν f περιττή και ολοκληρώσιμη, τότε $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$.

β. Η παράγωγος της $|x|$ στο 0 είναι 0.

γ. Αν μετατοπίσουμε μια θετική συνάρτηση κατακόρυφα κατά $c > 0$, το εμβαδόν μεταξύ της καμπύλης, του $x'x$ και των $x = \alpha$, $x = \beta$ (εφόσον $\alpha < \beta$) αυξάνεται κατά $c(\beta - \alpha)$.

δ. Η ασύμπτωτη της $f(x) = \frac{1}{x}$ στο άπειρο είναι ο άξονας $x'x$.

ε. Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $[a, \beta]$ και ισχύει $f(a)f(\beta) < 0$, η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει τουλάχιστον μια ρίζα.

A5 Αν f περιττή και ολοκληρώσιμη στο $[-\alpha, \alpha]$ ($\alpha > 0$), τότε $\int_{-\alpha}^{\alpha} f(x)dx$ ισούται με:

- α. $2 \int_0^{\alpha} f(x)dx$ β. 0 γ. $f(\alpha) - f(-\alpha)$ δ. α

42ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

- A1** Αν μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο x_0 , πώς ορίζεται η εφαπτομένη της γραφικής της παράστασης στο σημείο $A(x_0, f(x_0))$. Να γράψετε την εξίσωσή της.
- A2** Πώς ορίζονται οι πράξεις της πρόσθεσης $f + g$ και του πολλαπλασιασμού $f \cdot g$ δύο συναρτήσεων. Ποιο το πεδίο ορισμού τους.
- A3** Πότε λέμε ότι μια συνάρτηση f στρέφει τα κοίλα προς τα άνω (ή είναι κυρτή) στο Δ .
- A4** Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- α. Ισχύει ότι $\int_a^{\beta} f(x)dx = F(\beta) - F(a)$, όπου F οποιαδήποτε παράγουσα της f .
- β. Μια συνάρτηση f από το A στο $\mathbb{R}$ αντιστοιχίζει κάθε στοιχείο του A σε ακριβώς έναν πραγματικό αριθμό.
- γ. Η $\varepsilon f x$ είναι συνεχής σε όλο το $\mathbb{R}$.
- δ. Ρυθμός μεταβολής 0 υποδηλώνει ότι το μέγεθος (στιγμιαία) σταματά να μεταβάλλεται.
- ε. Αν η παράγωγος μηδενίζεται σε διακριτά μόνο σημεία (όχι σε ολόκληρο διάστημα) και παραμένει π.χ. θετική στα υπόλοιπα, η συνάρτηση εξακολουθεί να είναι γνησίως αύξουσα.

A5 Αν $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lambda$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - \lambda x) = \mu$, η C_f έχει:

- α. Κατακόρυφη ασύμπτωτη $x = \lambda$. β. Οριζόντια ασύμπτωτη $y = \mu$.
- γ. Πλάγια ασύμπτωτη $y = \lambda x + \mu$ στο $+\infty$. δ. Καμία ασύμπτωτη.

43ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

- A1** Έστω ένα πολυώνυμο $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ και $x_0 \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι ισχύει: $\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0)$
- A2** Έστω οι συναρτήσεις f και g . Πώς ορίζεται η σύνθεση $g \circ f$ και ποιο είναι το πεδίο ορισμού της.
- A3** Πότε η ευθεία $x = x_0$ ονομάζεται κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f .
- A4** Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- α. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$, το $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x)g(x))$ είναι πάντα 0.
- β. Το Θ.Μ.Τ. είναι ειδική περίπτωση του Rolle.
- γ. Αν $f(x) \geq g(x)$ για $x \in [\alpha, \beta]$, τότε το εμβαδόν ανάμεσά τους στο εν λόγω διάστημα ισούται με $\int_{\alpha}^{\beta} (f(x) - g(x))dx$.
- δ. Κάθε διάστημα που η γραφική παράσταση είναι "κοίλη", η παράγωγος είναι γνησίως φθίνουσα.
- ε. Υπάρχει συνάρτηση που είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$ αλλά παρουσιάζει σημείο όπου η εφαπτομένη της δεν ορίζεται.

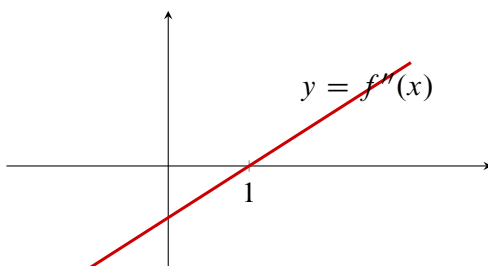
A5 Το ολοκλήρωμα $\int_a^{\beta} f(\eta\mu(x))\sigma\upsilon\nu(x)dx$ αντιμετωπίζεται καλώντας:

- α. Παραγοντική ολοκλήρωση.
 γ. Αντικατάσταση $u = \sin x$.

- β. Αντικατάσταση $u = \eta \mu x$.
 δ. Αδύνατον.

44ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

- A1** Να αποδείξετε ότι αν μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο x_0 , τότε είναι και συνεχής στο σημείο αυτό.
- A2** Πότε μια συνάρτηση λέγεται γνησίως φθίνουσα σε ένα διάστημα Δ .
- A3** Πότε η ευθεία $y = y_0$ ονομάζεται οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f .
- A4** Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).
- Κάθε συνεχής συνάρτηση σε ένα κλειστό διάστημα $[\alpha, \beta]$ είναι ολοκληρώσιμη σε αυτό.
 - Μια συνάρτηση $1 - 1$, της οποίας το πεδίο ορισμού είναι διάστημα, είναι απαραίτητα συνεχής.
 - Το θεώρημα Fermat αναφέρεται αποκλειστικά σε ολικά ακρότατα.
 - Αν $f(x) < g(x)$ για κάθε $x \in [\alpha, \beta]$ (οπού f, g συνεχείς), τότε το εμβαδόν μεταξύ των C_f, C_g δίνεται από το $E = \int_{\alpha}^{\beta} (g(x) - f(x))dx$, ανεξάρτητα από το αν οι f, g λαμβάνουν αρνητικές τιμές.
 - Μια συνάρτηση μπορεί να έχει μέγιστο σε σημείο μη παραγωγισιμότητας.
- A5** Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η **δεύτερη παράγωγος** $f''(x)$.



Ποιος ισχυρισμός για την αρχική συνάρτηση $f(x)$ είναι απόλυτα ακριβής (δεχόμενοι ότι ορίζεται η εφαπτομένη της στο 1).

- α. Η f παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο στο $x_0 = 1$. β. Το σημείο με τετμημένη $x_0 = 1$ είναι θέση σημείου καμπής της f .
- γ. Η f είναι κοίλη (στρέφει τα κοίλα κάτω) στο $[1, +\infty)$. δ. Η πρώτη παράγωγος είναι αδύνατον να βρεθεί.

45ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

- A1** Έστω δύο παραγωγίσιμες συναρτήσεις f, g . Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $f + g$ είναι παραγωγίσιμη και ισχύει $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$.
- A2** Τι ονομάζουμε ολικό μέγιστο και τι ολικό ελάχιστο μιας συνάρτησης f .
- A3** Πότε η ευθεία $y = \lambda x + \beta$ ονομάζεται πλάγια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f στο $+\infty$.
- A4** Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).
- Η παράγωγος της e^x είναι e^x , ενώ του a^x είναι $a^x \ln a$.

A5 Σύμφωνα με το θεώρημα ενδιάμεσων τιμών, η $f(x)$ παίρνει:

- α. Μόνο τιμές γύρω από το μηδέν.
- β. Όλες τις τιμές μεταξύ $f(\alpha)$ και $f(\beta)$ (ως συνεχήs).
- γ. Μέγιστη και ελάχιστη τιμή.
- δ. Μόνο θετικές τιμές.

48ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

A1 Έστω μια συνάρτηση f συνεχής σε ένα διάστημα Δ . Αν $f'(x) > 0$ σε κάθε εσωτερικό σημείο του Δ , να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα σε όλο το Δ .

A2 Πότε το σημείο $A(x_0, f(x_0))$ λέγεται σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της f .

A3 Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση γραμμένη στο πεδίο ορισμού της A .

A4 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- α. Αν μια συνάρτηση ορίζεται στο x_0 και έχει όριο στο x_0 , τότε είναι συνεχής στο x_0 .
- β. Η μορφή $+\infty - \infty$ είναι απροσδιόριστη.
- γ. Οι συναρτήσεις $f \circ g$ και $g \circ f$ είναι πάντα ίσες.
- δ. Αν $f(x) < g(x)$ κοντά στο x_0 , μπορεί στο όριο να ισχύει $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$.
- ε. Αν $f(x) \geq 0$ για $x \in [a, \beta]$, τότε $\int_a^\beta f(x) dx \geq 0$.

A5 Ποια συνθήκη ΔΕΝ ανήκει στο Θεώρημα του Ρολλε για το διάστημα $[\alpha, \beta]$.

- α. Η f είναι συνεχής στο $[\alpha, \beta]$.
- β. Η f είναι παραγωγίσιμη στο $[\alpha, \beta]$.
- γ. $f(\alpha) = f(\beta)$.
- δ. Η f είναι παραγωγίσιμη στο (α, β) .

49ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

A1 Έστω $f(x) = x^\nu$ όπου ν φυσικός αριθμός. Με τη βοήθεια του ορισμού της παραγώγου να αποδείξετε ότι $(x^\nu)' = \nu x^{\nu-1}$.

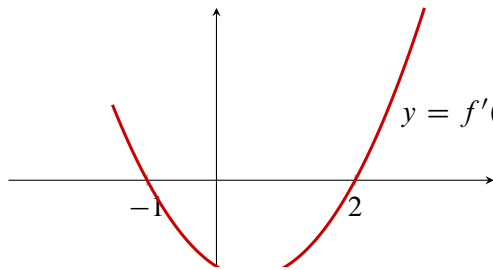
A2 Πότε λέμε ότι μια συνάρτηση f στρέφει τα κοίλα προς τα άνω (ή είναι κυρτή) στο Δ .

A3 Πότε μια συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ονομάζεται συνάρτηση 1-1.

A4 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- α. Το πεδίο ορισμού της σύνθεσης $f \circ g$ ταυτίζεται πάντοτε με την τομή των πεδίων ορισμού της f και της g .
- β. Η κατακόρυφη ευθεία $x = x_0$ λέγεται κατακόρυφη ασύμπτωτη αν έστω ένα πλευρικό όριο στο x_0 είναι $+\infty$ ή $-\infty$.
- γ. Η $\eta\mu x$ είναι κυρτή στο $(0, \pi)$.
- δ. Αν ισχύει $F(x) = G(x) + c$, τότε η F και η G είναι παράγουσες της ίδιας συνάρτησης.
- ε. Αν $\int_a^\beta f(x) dx = 0$, τότε αναγκαστικά $a = \beta$.

A5 Παρατηρήστε την παρακάτω γραφική παράσταση της παραγώγου $f'(x)$ μιας συνεχούς συνάρτησης f .

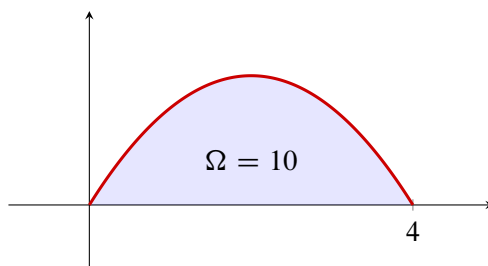


Σε ποιο από τα παρακάτω διαστήματα η αρχική συνάρτηση $f(x)$ είναι γνησίως φθίνουσα·

- α. $[-1, 2]$ β. $(-\infty, -1]$ γ. $[2, +\infty)$ δ. $\mathbb{R}$

50ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

- A1** Να αποδείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις C_f και $C_{f^{-1}}$ των συναρτήσεων f και f^{-1} είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία $y = x$ (διχοτόμο $x \hat{O} y$).
- A2** Πότε η ευθεία $x = x_0$ ονομάζεται κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f .
- A3** Πώς ορίζεται η αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} μιας $1-1$ συνάρτησης f .
- A4** Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).
- Αν μια συνάρτηση f είναι περιττή και συνεχής, το εμβαδόν του χωρίου μεταξύ της C_f , του $x'x$ και των $x = -\alpha, x = \alpha$ ($\alpha > 0$) ισούται με $2 \int_0^\alpha |f(x)| dx$.
 - Στην κίνηση κινητού σε άξονα, αν ταχύτητα και επιτάχυνση είναι ομόσημες, η κίνηση επιταχύνεται.
 - Η κατακόρυφη ασύμπτωτη μιας συνάρτησης μελετάται στο $\pm\infty$.
 - Αν $f''(x_0) = 0$, τότε το x_0 είναι απαραίτητα σημείο καμπής.
 - Οι συναρτήσεις $f \circ g$ και $g \circ f$ είναι πάντα ίσες.
- A5** Δίνεται το εμβαδόν ενός κλειστού χωρίου Ω ανάμεσα στην καμπύλη της f , τον $x'x$ και τις ευθείες $x = 0, x = 4$.



Βασιζόμενοι στο σχήμα (όπου $f(x) > 0$ στο $(0, 4)$), αν F μια αρχική της f , ισχύει:

- α. $F(4) - F(0) = -10$ β. $F'(4) - F'(0) = 10$
- γ. $\int_0^4 f(x) dx = 10 \implies F(4) - F(0) = 10$ δ. $\int_4^0 f(x) dx = 10$